



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

   @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Fuerzas conservativas y no conservativas
Conservación de energía mecánica

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

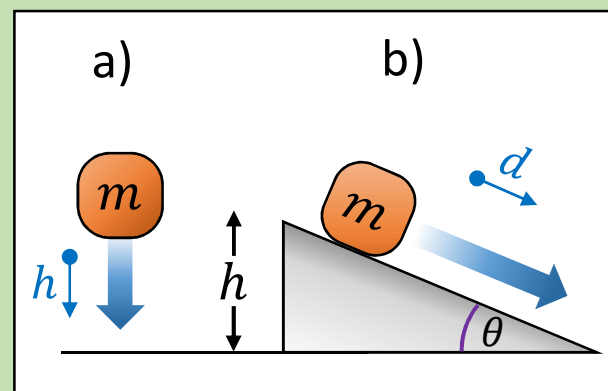
Conservación de la energía

- Comparación trabajo realizado por la fuerza peso y por la fuerza de fricción

Ejercicios propuestos ilustrativos: (sirven para entender el siguiente tema)

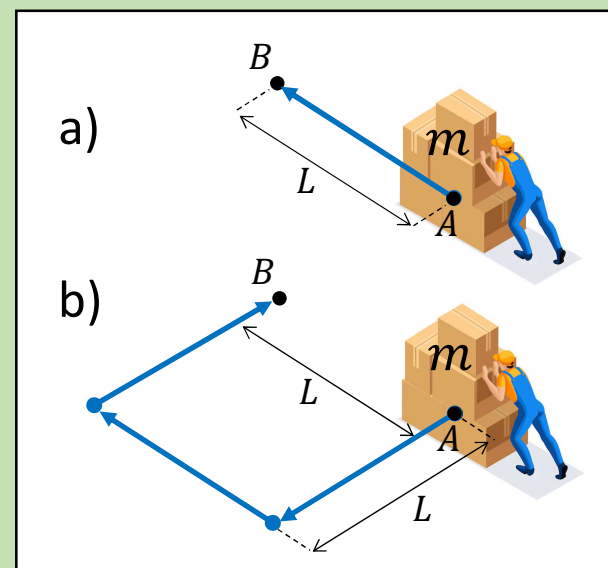
Ejercicio: Considere una masa de $500[g]$ que comienza en una altura $h = 10[m]$. Determine el trabajo realizado por la fuerza peso si:

- a) La masa describe movimiento en caída libre
- b) La masa se desliza sobre una superficie sin fricción inclinada $\theta = 30^\circ$.
- c) ¿Cambia el trabajo realizado por la fuerza peso para una misma altura a través de dos caminos diferentes?



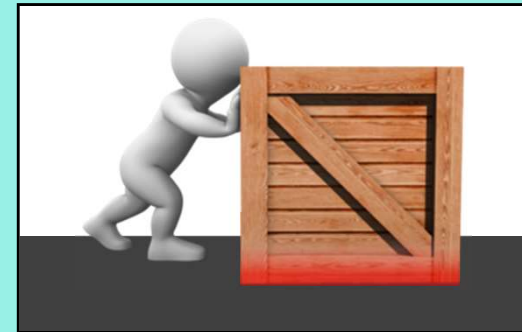
Ejercicio: Una persona empuja una masa de $60[kg]$ desde un punto A hasta un punto B a $4[m]$ de distancia, sobre una superficie horizontal con coeficiente de roce cinético $\mu = 0,2$.

- a) Determine el trabajo realizado por la fuerza de roce si la caja se traslada en línea recta.
- b) Determine el trabajo realizado por la fuerza de roce si la caja se traslada a lo largo de tres aristas de un cuadrado de $4[m]$ de lado.
- c) ¿Cambia el trabajo realizado por la fuerza de roce si cambia la trayectoria del movimiento?



Introducción

El **trabajo** que se realiza sobre un objeto puede depender o no del camino seguido. Por ejemplo, al empujar un objeto sobre una superficie con **fricción**, parte de la energía se transforma en calor y no se recupera, por lo que el **trabajo** depende de la distancia total recorrida. En cambio, si un objeto cae desde cierta altura, el **trabajo** realizado por la gravedad no depende del camino, ya que solo importa la posición inicial y final.



Esta diferencia permite clasificar las fuerzas en aquellas que **conservan la energía mecánica** y aquellas que **la transforman en otras formas no recuperables**.

Fuerzas conservativas

Son aquellas fuerzas cuyo **trabajo no depende del camino recorrido**, sino únicamente de las posiciones inicial y final, y que **no provocan pérdida permanente de energía**, ya que ésta no se disipa en formas no recuperables.

Fuerzas no conservativas

Son aquellas fuerzas cuyo **trabajo sí depende del camino recorrido** entre dos puntos, y que **provocan una pérdida permanente de energía mecánica**, transformándola en formas no recuperables, como calor o deformaciones.

Conservación de la energía

➤ Fuerzas conservativas y no conservativas

Fuerzas conservativas

Una fuerza se considera **conservativa** cuando el **trabajo** que realiza al mover un objeto entre dos puntos **depende únicamente de las posiciones inicial y final, sin importar la trayectoria** seguida. Como consecuencia, el trabajo realizado por una fuerza conservativa a lo largo de un recorrido cerrado siempre es cero.

Estas fuerzas **no producen pérdida permanente de energía**, ya que la energía entregada puede recuperarse por completo cuando el cuerpo retorna a su posición inicial.

Ejemplos de fuerzas conservativas: **Fuerza peso:** $P = mg$ **Fuerza elástica:** $F_{el} = -kx$

Fuerzas conservativas y energía potencial:

Una **fuerza conservativa** tiene asociada una **energía potencial** que depende de la posición, que representa la capacidad de almacenar y devolver energía.

Ejemplos:	Fuerza peso: $P = mg$	→	Energía potencial gravitacional	$U_g = mgy$
	Fuerza elástica: $F_{el} = -kx$	→	Energía potencial elástica	$U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

Para fuerzas conservativas, el **trabajo** que realiza esa fuerza al mover un objeto entre dos puntos es igual al **cambio de la energía potencial** (asociada a esa fuerza) **con signo contrario**:

$$W_C = -\Delta U$$

(válida sólo para fuerzas conservativas)

Fuerzas no conservativas

Una fuerza se considera **no conservativa** cuando el **trabajo** que realiza para mover un objeto entre dos puntos **depende de la trayectoria** específica seguida.

En este caso, si el objeto vuelve a su posición inicial, el **trabajo** sobre una trayectoria cerrada no es cero, lo que implica una **pérdida permanente de energía mecánica** transformada en calor u otras formas no recuperables. Por lo tanto, la energía que estas fuerzas entregan no se puede recuperar totalmente.

A una fuerza no conservativa No se puede definir una energía potencial que dependa solo de la posición, como sí ocurre con las fuerzas conservativas.

Ejemplo de fuerzas no conservativas: **Fuerza de roce cinético:** $F_{RC} = \mu_k N$

Fuerza de arrastre del aire

Fuerzas viscosas

En presencia de **fuerzas no conservativas**, parte de la **energía mecánica** se transforma en otras formas no recuperables, como calor o sonido.

Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

En muchos sistemas físicos, la **energía** se intercambia continuamente entre distintas formas, como el movimiento y la posición. Este intercambio permite analizar el comportamiento de los cuerpos sin necesidad de detallar todas las **fuerzas** momento a momento.

Para entender mejor estos procesos, se estudia la **conservación de la energía mecánica**, que explica cómo varía la suma de **la energía cinética** y **la potencial** en ciertas condiciones.

Conservación de la energía mecánica

La **conservación de la energía mecánica** establece que, **cuando actúan únicamente fuerzas conservativas**, la **energía mecánica** del sistema (la **suma** de la **energía cinética** y la **energía potencial**) **permanece constante** en cualquier instante del movimiento.

Esto se traduce en decir que **el cambio en energía mecánica es 0**:

$$\Delta E_M = 0$$

o

También podemos decir que **la E_M en un instante inicial es igual a la energía mecánica en un instante posterior** (final)

$$E_{M(I)} = E_{M(F)}$$

o

Si escribimos $E_M = K + U$, entonces la conservación de la energía mecánica también puede ser expresada como:

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

o

y, si expresamos $\Delta K = K_f - K_i$ y $\Delta U = U_f - U_i$, entonces la ley de conservación de la energía mecánica queda como:

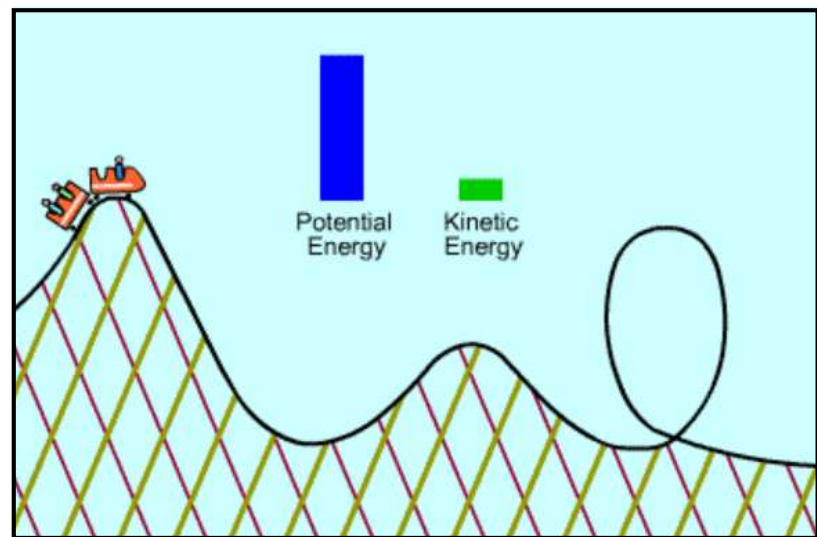
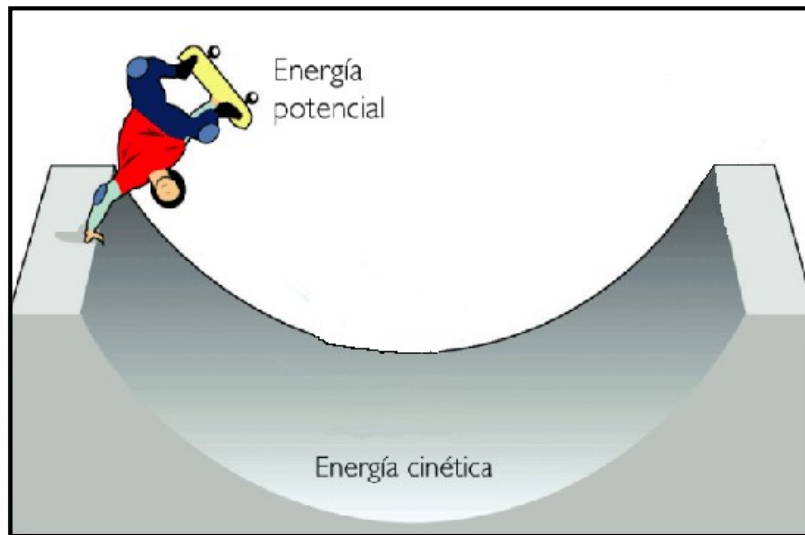
$$\Delta K + \Delta U = 0$$

Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

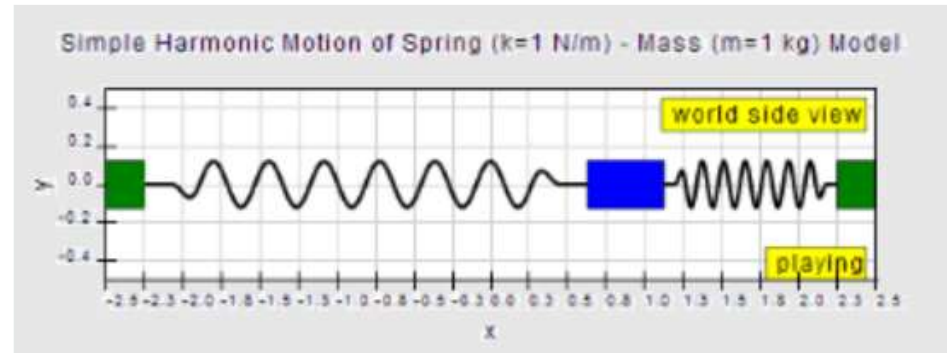
En la **conservación de la energía mecánica**, existe un intercambio continuo entre la **energía cinética** y la **energía potencial**. Esto significa que, a medida que la **energía potencial** disminuye, la **energía cinética** aumenta en la misma proporción, y viceversa, manteniéndose constante la suma total de ambas formas de energía durante todo el movimiento.

Por ejemplo, en un sistema con **energía potencial gravitacional** $U_g = mgy$, como un objeto que cae, a medida que disminuye la **energía potencial** (ya que disminuye la altura y) aumenta la **energía cinética** $K = \frac{1}{2}mv^2$ (ya que aumenta la velocidad v). En el punto de altura máxima la **energía potencial gravitacional** es máxima, mientras que la **energía cinética** es mínima, mientras que en el punto de mínima altura la **energía potencial** es mínima mientras que la **energía cinética** es máxima.

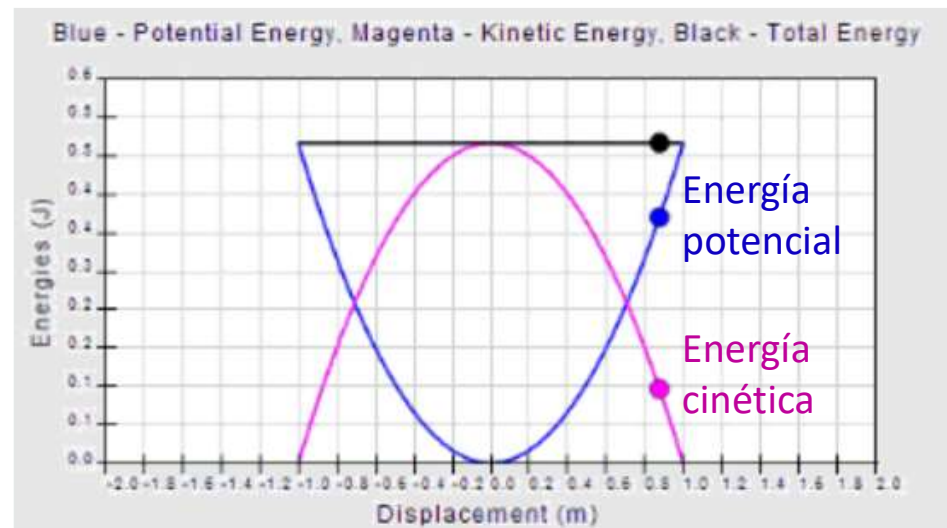


Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica



En un sistema con **energía potencial elástica**, a medida que disminuye la **energía potencial** (disminuye la compresión o estiramiento) aumenta la velocidad y, por lo tanto, la **energía cinética**. En el punto donde el resorte no está ni comprimido ni estirado la **energía potencial elástica** es cero, mientras que la **energía cinética** es máxima. En los extremos es completamente lo opuesto.



Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: Objeto en caída libre

Un objeto de masa m se deja caer desde una altura h sobre el suelo.

- a) Determine la rapidez del objeto cuando se encuentra a una altura arbitraria y sobre el suelo al ser soltado desde el reposo.
- b) Determine la rapidez del objeto cuando se encuentra a una altura arbitraria y sobre el suelo, si es que fue lanzado con una rapidez inicial v_0 .

Solución:

- a) Inicialmente la energía mecánica es:

$$E_{m i} = K_i + U_i = 0 + mgh$$

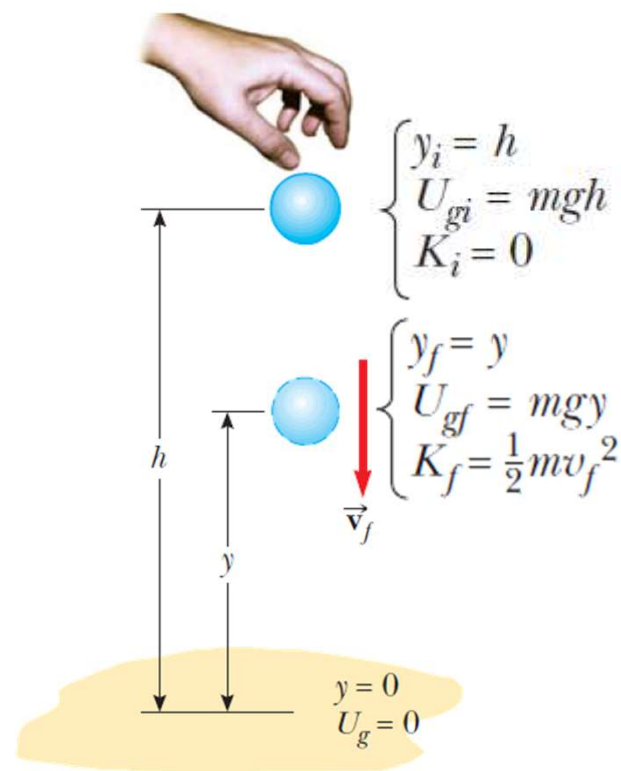
En un punto posterior (llamaremos punto final):

$$E_{m f} = K_f + U_f = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy$$

Como sólo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva:

$$E_{m f} = E_{m i}$$
$$\frac{1}{2}mv_f^2 + mgy = mgh$$

$$\Rightarrow v_f = \sqrt{2g(h - y)}$$



Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: (Continuación)

b) Determine la rapidez del objeto cuando se encuentra a una altura arbitraria y sobre el suelo, si es que fue lanzado con una rapidez inicial v_0 .

Solución:

b) Inicialmente la energía mecánica es:

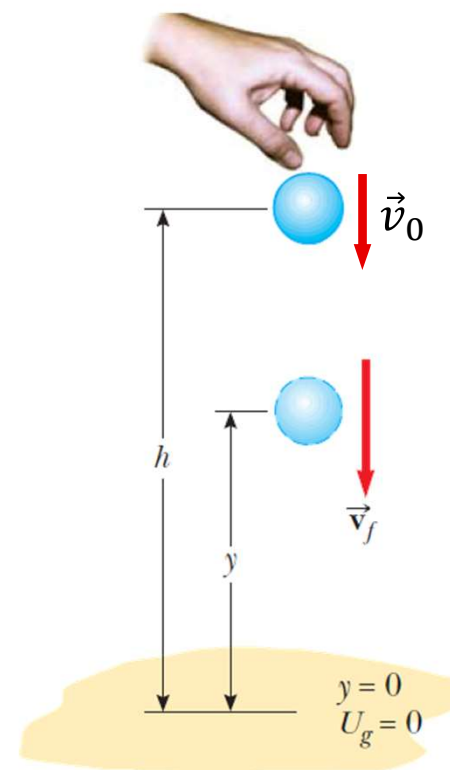
$$E_{mi} = K_i + U_i = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$$

En un punto posterior (punto final):

$$E_{mf} = K_f + U_f = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy$$

Conservación de la energía mecánica:

$$\begin{aligned} E_{mf} &= E_{mi} \\ \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy &= \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \\ \Rightarrow v_f &= \sqrt{v_0^2 + 2g(h - y)} \end{aligned}$$



¿Cambia en algo este resultado si la velocidad inicial fuese hacia arriba, o hacia abajo, o con algún ángulo?